САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 3

Выполнил:

Зарецкий Юрий

Группа

К3343

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

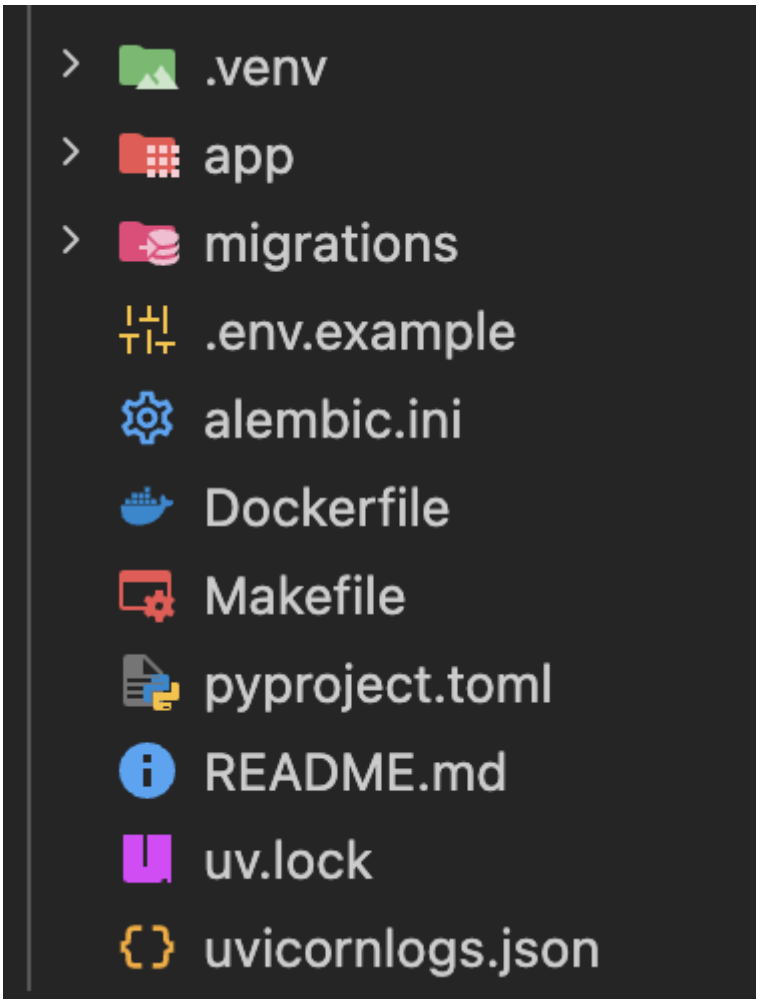
2026 г.

Задача

- реализовать Dockerfile для каждого сервиса;
- написать общий docker-compose.yml;
- настроить сетевое взаимодействие между сервисами.

Ход работы

В изначальном шаблоне у меня уже был докер файл у каждого проекта, который не требовалось дополнять:



Затем я приступил к заполнению докер компоус файла

В начала создал бд:

```yaml
identity-db:
  image: postgres:17-alpine
  environment:
    POSTGRES_USER: postgres
    POSTGRES_PASSWORD: postgres
    POSTGRES_DB: identity_db
  volumes:
    - identity_db_data:/var/lib/postgresql/data
  ports:
    - "5432:5432"
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -d identity_db"]
    interval: 5s
    timeout: 5s
    retries: 5
  networks:
    - rental-network
```

Затем добавил миграции для каждой бд

```yaml
identity-migrate:
  build:
    context: ./identity-service
    dockerfile: Dockerfile
  environment:
    DB_HOST: identity-db
    DB_PORT: "5432"
    DB_NAME: identity_db
    DB_USER: postgres
    DB_PASSWORD: postgres
  volumes:
    - ./identity-service:/app
  working_dir: /app
  command:
    - /bin/sh
    - -c
    - uv sync --locked && uv run alembic upgrade head
  depends_on:
    identity-db:
      condition: service_healthy
  networks:
    - rental-network
  restart: "no"
```

Добавил кафку:

```yaml
kafka:
  image: apache/kafka:latest
  hostname: kafka
  ports:
    - "9092:9092"
  environment:
    CLUSTER_ID: 4L6g3nShT-eMCtK--X86sw
    KAFKA_NODE_ID: "1"
    KAFKA_PROCESS_ROLES: broker,controller
    KAFKA_LISTENERS: CONTROLLER://:29093,PLAINTEXT_HOST://:9092,PLAINTEXT://:19092
    KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT_HOST://localhost:9092,PLAINTEXT://kafka:19092
    KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
    KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: 1@kafka:29093
    KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
    KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: CONTROLLER
    KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: "1"
    KAFKA_GROUP_INITIAL_REBALANCE_DELAY_MS: "0"
    KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: "1"
    KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: "1"
    KAFKA_LOG_DIRS: /tmp/kraft-combined-logs
  # Именованный том даёт root-only права → AccessDeniedException у appuser в образе.
  # tmpfs с uid/gid=1000 — каталог данных KRaft доступен процессу Kafka.
  tmpfs:
    - /tmp/kraft-combined-logs:uid=1000,gid=1000,mode=0755,size=512m
  networks:
    - rental-network
```

И каждый из сервисов с переменными окружениями:

```yaml
identity-service:
  build:
    context: ./identity-service
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "8001:8000"
  environment:
    DB_HOST: identity-db
    DB_PORT: "5432"
    DB_NAME: identity_db
    DB_USER: postgres
    DB_PASSWORD: postgres
    KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS: kafka:19092
    JWT_SECRET_KEY: secret
    SERVICE_AUTH_TOKEN: service-secret
  volumes:
    - ./identity-service:/app
  working_dir: /app
  command:
    - /bin/sh
    - -c
    - >-
      uv sync --locked && exec uv run uvicorn --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
      --no-access-log --log-config uvicornlogs.json app.main:app
  depends_on:
    identity-db:
      condition: service_healthy
    identity-migrate:
      condition: service_completed_successfully
    kafka:
      condition: service_started
  networks:
    - rental-network
```

А также не забыл про волюмы и сеть:

```yaml
volumes:
  identity_db_data:
  property_db_data:
  engagement_db_data:

networks:
  rental-network:
    name: rental-network

```

Вывод

В итоге у меня получилось создать докер компоус для проекта